

Klausur

13. Juni 2023

Allgemeine Bearbeitungshinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
- Es gibt unterschiedliche **Versionen** der Klausur. Die Versionen werden jeweils mit Nummern gekennzeichnet. Die Version Ihrer Klausur ist unten links auf jeder Seite des Aufgabenbogens angegeben. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der Version auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
- Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie einen einseitig bedruckten **Lösungsbogen** sowie Konzeptpapier.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner ohne Verbindung zum Internet, **zwei** DIN-A4 Seiten individuelle Notizen, und ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer oder internetfähiger Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die Klausur besteht aus insgesamt 30 Fragen. Zu jeder dieser Fragen finden Sie auf dem Aufgabenblatt jeweils fünf Antwortmöglichkeiten. Von diesen fünf Antwortmöglichkeiten ist je Aufgabe **immer genau eine** Antwortmöglichkeit korrekt. Dabei bedeutet "korrekt", dass die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, gemäß dem zu Grunde liegenden Modell, das in der Vorlesung behandelt wurde.
- Sie müssen die richtigen Lösungen in die entsprechenden Lösungsfelder auf dem Lösungsbogen eintragen.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 10 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.
- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!

- Beispiel: Es soll die Antwort (a) als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst (c) ausgewählt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:

(a)	(b)	(c)	(d)
☒	☐	☒	☐

- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Bewertung

- Insgesamt können Sie maximal *30 Punkte* erreichen.
- Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie *einen Punkt*.
- Für die Note 1,0 reichen *27 Punkte* sicher aus.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *14 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Viel Erfolg!

1. Angenommen, eine Regierung greift regulierend in eine quasilineare Ökonomie ein, in dem für alle Transaktionen eine konstante Preisobergrenze unterhalb des Gleichgewichtspreises festgelegt wird. Dann
 - (a) kann beides passieren, dass die Konsumentenrente strikt kleiner wird oder dass sie strikt größer wird.
 - (b) kann beides passieren, dass die Produzentenrente strikt kleiner wird oder dass sie strikt größer wird.
 - (c) wird die Gesamtwohlfahrt vergrößert.
 - (d) bleibt die Konsumentenrente gleich oder wird kleiner.
 - (e) bleibt die Konsumentenrente gleich oder wird größer.
2. Ein Konsument hat bei einem bestimmten Einkommen Y und einem bestimmten Preis $p_2 > 0$ die Nachfragefunktion $p_1 \mapsto 1/p_1$ für alle $p_1 > 0$. Dieser Konsument hat sicher *keine*
 - (a) Cobb-Douglas-Präferenzen.
 - (b) rationalen Präferenzen.
 - (c) quasilineare Präferenzen.
 - (d) perfekte-Komplemente-Präferenzen.
 - (e) perfekte-Substitute-Präferenzen.
3. Betrachten Sie eine Tauschökonomie mit zwei Gütern und 40 Händlern. Es sei $z > 0$ ein vorgegebener Parameter. 20 Händler haben Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = (x_1)^z x_2$ dargestellt werden. Jeder dieser Händler hat die Erstausrüstung $(1, 0)$. Die restlichen 20 Händler haben Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1(x_2)^z$ dargestellt werden. Jeder dieser Händler hat die Erstausrüstung $(0, 2)$. Im Wettbewerbsgleichgewicht
 - (a) sind beide Güter gleich teuer, wenn $z = 3$.
 - (b) sind beide Güter gleich teuer, wenn $z = 2$.
 - (c) sind beide Güter gleich teuer, wenn $z = 1$.
 - (d) sind beide Güter gleich teuer, wenn $z = 4$.
 - (e) ist Gut 1 teurer als Gut 2.
4. Eine Konsumentin mit quasilinearen Präferenzen hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v(x_1) = (x_1)^{1/3}$. Wieviele Einheiten von Gut 1 wird sie bei einem beliebigen Gut-1-Preis $p > 0$ konsumieren:
 - (a) $(1/(3p))^{-2/3}$
 - (b) Die Antwort hängt vom Einkommen der Konsumentin ab.
 - (c) $(1/(3p))^{3/2}$
 - (d) $(1/(3p))^{2/3}$
 - (e) $(1/(3p))^{-3/2}$

5. Betrachten Sie Individuum 1 in einer quasilinearen Ökonomie. Das Individuum 1 hat die Güter-Erstausrüstung $(0, 0)$, aber besitzt alle Firmen $j = 1, \dots, M$ in dieser Ökonomie. Individuum 1 konsumiert im Gleichgewicht die Gut-1-Menge x_1^{*1} . Bezeichnen Sie mit C_j die Kostenfunktion von Firma j und mit q_j^* die im Gleichgewicht produzierte Menge. Wenn der Gleichgewichtspreis $p^* = 2$ ist, dann gibt Individuum 1 den folgenden Geldbetrag aus für alle Güter außer Gut 1:
- $M(2q_1^* - C_1(q_1^*)) - 2x_1^{*1}$
 - $\sum_{j=1}^M (2q_j^* - C_j(q_j^*)) - 2x_1^{*1}$.
 - Keine der anderen Antworten ist richtig.
 - $M(2q_1^* - C_1(q_1^*)) - 2\sum_{j=1}^M x_1^{*j}$.
 - $\sum_{j=1}^M (2q_j^* - C_j(q_j^*)) - 2\sum_{j=1}^M x_1^{*j}$.
6. Der Gelddiskontierungsfaktor $8/11$ entspricht dem Zinssatz $r =$
- $3/8$
 - $3/11$.
 - $2/11$
 - $2/8$
 - $1/8$
7. Betrachten Sie die bedingte Faktornachfrage einer Firma mit der Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$. Bezeichnen Sie die Inputpreise mit p_1 und p_2 und die Outputmenge mit q . Die Elastizität der eingesetzten Menge von Input 1 bzgl. des Preises von Input 2 ist gleich
- 1
 - 0
 - einer Zahl, die von allen Zahlen in den anderen Antworten abweichen kann.
 - $-\infty$
 - 1
8. Betrachten Sie einen Markt mit freiem Eintritt, in dem jede Firma mit der Kostenfunktion $C(q) = 5q - 2q^2 + q^3$ produzieren kann. Dann ist das Marktangebot perfekt elastisch beim Preis
- 4
 - 2
 - 3
 - 5
 - 1
9. Eine Firma hat die Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = x_1 + \sqrt{x_2}$. Die Inputpreise werden mit p_1 und p_2 bezeichnet. Dann fragt die Firma gemäß ihrer bedingten Faktornachfrage
- immer eine strikt positive Menge von Einheiten von Input 1 nach, unabhängig von der gewünschten Outputmenge $q > 0$.
 - eine Menge von Einheiten von Input 1 nach, die strikt wachsend in der gewünschten Outputmenge q ist.
 - immer die gleiche Menge von Einheiten von Input 2 nach, unabhängig von der gewünschten Outputmenge $q > 0$.
 - genau $4(p_1)^2/(p_2)^2$ Einheiten von Input 2 nach, wenn sie eine kleine Menge $q > 0$ an Output herstellen möchte.
 - genau $4(p_1)^2/(p_2)^2$ Einheiten von Input 2 nach, wenn sie eine hinreichend große Menge q an Output herstellen möchte.

10. Sei $f(x_1)$ eine strikt wachsende Produktionsfunktion mit einem einzigen Input x_1 . Es gelte $f(0) = 3$ und das Grenzprodukt $f'(0) = 4$. Dann gilt folgendes:
- Das Grenzprodukt des Inputs ist konstant für alle Outputmengen $q > 0$, die nahe an 0 sind.
 - Das Durchschnittsprodukt an der Stelle $q > 0$ konvergiert gegen 4 für $q \rightarrow 0$.
 - Das Grenzprodukt des Inputs ist fallend für alle Outputmengen $q > 0$, die nahe an 0 sind.
 - Das Grenzprodukt des Inputs ist wachsend für alle Outputmengen $q > 0$, die nahe an 0 sind.
 - Keine der anderen Antworten ist richtig.
11. Betrachten Sie einen Markt mit freiem Eintritt, in dem jede Firma das Betriebsoptimum $\tilde{q} = 10$ hat und dort die Kosten $C(\tilde{q}) = 90$ hat. Die Marktnachfrage ist gegeben als $D(p) = \max\{0, 999 - p\}$ für alle p . Wieviele Firmen werden in den Markt eintreten?
- 999.
 - 990.
 - 9.
 - 90.
 - 99.
12. Ein Konsument hat additiv separable Präferenzen über Güterbündel (x_1, x_2) (mit $x_i \geq 0$ für $i = 1, 2$). Die folgende Nutzenfunktion u repräsentiert dann sicher *nicht* die Präferenzrelation des Konsumenten:
- $u(x_1, x_2) = \min\{2x_1, 3x_2\}$
 - $u(x_1, x_2) = (x_1)^2(x_2)^2$
 - $u(x_1, x_2) = x_1 + x_2$
 - $u(x_1, x_2) = 2(x_1)^2 + (x_2)^2$
 - $u(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^2$
13. Betrachten Sie eine individuelle Nachfrage. Bezeichnen Sie mit Y das Budget der Konsumentin, und mit Y^H das Hicks-kompensierte Budget bei einer Preiserhöhung. Dann gilt immer
- $Y^H = Y$.
 - $Y^H \leq Y$.
 - $Y^H \geq Y$.
 - $Y^H > Y$.
 - $Y^H < Y$.
14. Betrachten Sie eine Tauschökonomie mit drei Gütern und zwei Arten von Individuen mit monotonen Präferenzen, Amelies und Bens, mit den Nachfragen d^{*A} und d^{*B} und den Erstaussstattungen e^A und e^B . Es gibt gleich viele Amelies wie Bens. Betrachten Sie Preise p_1, p_2, p_3 und eine Allokation so, dass jede Amelie das Bündel $d^{*A}(p_1, p_2, p_3, e^A)$ konsumiert und jeder Ben das Bündel $d^{*B}(p_1, p_2, p_3, e^A)$ konsumiert, und die Märkte für die Güter 1 und 2 geräumt sind. Dann gilt
- $d_1^{*A}(p_1, p_2, p_3, e^A) + d_3^{*B}(p_1, p_2, p_3, e^A) = e_1^A + e_3^B$.
 - $d_2^{*A}(p_1, p_2, p_3, e^A) + d_3^{*B}(p_1, p_2, p_3, e^A) = e_2^A + e_3^B$.
 - $d_1^{*A}(p_1, p_2, p_3, e^A) + d_2^{*B}(p_1, p_2, p_3, e^A) = e_1^A + e_2^B$.
 - keine der in den anderen Antworten angegebenen Gleichungen.
 - $d_3^{*A}(p_1, p_2, p_3, e^A) + d_3^{*B}(p_1, p_2, p_3, e^A) = e_3^A + e_3^B$.

15. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der das Marktangebot durch $S(p) = 4p^4$ gegeben ist und die Marktnachfrage durch $D(p) = 8p^{-3}$ gegeben ist. Die Regierung möchte durch eine Stücksteuer oder Subvention erreichen, dass im Gleichgewicht genau 1 Einheit Output gehandelt wird. Wie gelingt das?
- (a) Durch eine Stücksteuer in Höhe von $2 - 1/\sqrt{2}$.
 - (b) Durch eine Stücksteuer in Höhe von $2 - \sqrt{2}$.
 - (c) Durch eine Subvention (pro Einheit von Gut 1) in Höhe von $2 - \sqrt{2}$.
 - (d) Durch einen Verzicht auf eine Regulierung des Marktes.
 - (e) Durch eine Subvention (pro Einheit von Gut 1) in Höhe von $2 - 1/\sqrt{2}$.
16. Die Präferenzen einer Konsumentin über Güterbündel (x_1, x_2) (mit $x_i \geq 0$ für $i = 1, 2$) werden durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = 5x_1 + x_2$ repräsentiert. Dann liegt in der Indifferenzmenge des Bündels $(1, 1)$ das Bündel
- (a) $(3, 3)$
 - (b) $(4, 2)$
 - (c) $(1, 5)$
 - (d) $(2, 4)$
 - (e) $(0, 6)$
17. Die Präferenzen eines Konsumenten über Konsumströme (c_0, c_1) werden durch die Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = 6c_0 + 5c_1$ dargestellt. Die Erstausrüstung des Konsumenten ist der Einkommenstrom $(Y_0, Y_1) = (1, 1)$. Die Konsumentin kann zum Zinssatz $r = 10\%$ Geld leihen. Die folgende Konsummenge ist optimal in Periode 0:
- (a) $10/11$
 - (b) $21/11$
 - (c) $21/10$
 - (d) $11/21$.
 - (e) $11/10$
18. Eine Konsumentin mit monotonen und konvexen Präferenzen ist indifferent zwischen den Güterbündeln $(1, 2)$ und $(2, 1)$. Dann gilt
- (a) $GRS_{12}(1, 2) \geq GRS_{12}(2, 1)$
 - (b) $GRS_{12}(1, 2) \leq GRS_{12}(2, 1)$
 - (c) $GRS_{12}(1, 2) = GRS_{12}(2, 1)$
 - (d) $GRS_{12}(2, 1) = -1$
 - (e) $GRS_{12}(1, 2) = -1$
19. Für eine Konsumentin mit folgender Nutzenfunktion kann Walras' Gesetz verletzt sein:
- (a) $u(x_1, x_2) = (x_1)^2 + (x_2)^2 - 10$
 - (b) $u(x_1, x_2) = (x_2)^2 - (x_1)^2$
 - (c) $u(x_1, x_2) = (x_1)^2 - (x_2)^2$
 - (d) $u(x_1, x_2) = 10 - (x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2$
 - (e) $u(x_1, x_2) = (x_1)^2 + (x_2)^2$

20. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie, in der jede A -Händlerin die Erstausrüstung $e^A = (4, 11)$ hat und jeder B -Händler die Erstausrüstung $e^B = (5, 12)$ hat. Betrachten Sie ein Wettbewerbsgleichgewicht, in dem jede A -Händlerin das Bündel $(8, 1)$ konsumiert. Dann konsumiert jeder B -Händler das Bündel
- $(2, 21)$.
 - $(4, 19)$.
 - $(1, 22)$.
 - $(3, 20)$.
 - $(0, 23)$.
21. Eine Konsumentin hat die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = c \ln(x_1) + d \ln(x_2)$ über Güterbündel (x_1, x_2) , wobei $c > 0$ und $d > 0$ vorgegebene Parameter sind. An jeder Stelle (x_1, x_2) mit $x_1 > 0$ und $x_2 > 0$ hat die Konsumentin die folgende Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1:
- $GRS_{12}(x_1, x_2) = -\frac{c}{c+d}$
 - $GRS_{12}(x_1, x_2) = \frac{c}{d} \frac{x_1}{x_2}$
 - $GRS_{12}(x_1, x_2) = -\frac{c}{d} \frac{x_2}{x_1}$
 - $GRS_{12}(x_1, x_2) = \frac{c}{d} \frac{x_2}{x_1}$
 - $GRS_{12}(x_1, x_2) = -\frac{c}{d} \frac{x_1}{x_2}$
22. Betrachten Sie im Konsum-Freizeit-Modell ein Individuum, dessen Präferenzen durch die Nutzenfunktion $u(k, l) = k^{1/2} + l^{1/3}$ gegeben sind, wobei k die Konsumausgaben sind und l die gewählte Freizeitmenge. Dann gilt:
- Die vom Individuum angebotene Menge an Arbeitszeit ist bei kleinen Löhnen schwach fallend im Lohn und bei großen Löhnen schwach wachsend.
 - Die vom Individuum angebotene Menge an Arbeitszeit ist schwach wachsend im Lohn.
 - Die vom Individuum angebotene Menge an Arbeitszeit ist schwach fallend im Lohn.
 - Keine der anderen Antworten ist richtig.
 - Die vom Individuum angebotene Menge an Arbeitszeit ist bei kleinen Löhnen schwach wachsend im Lohn und bei großen Löhnen schwach fallend.
23. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der sowohl das Marktangebot $S(p)$ als auch die Marktnachfrage $D(p)$ eine konstante Elastizität haben. Angenommen, Sie wissen, dass beim Preis $p = 1$ die Menge 3 angeboten wird und die Menge 4 nachgefragt wird. Sie wissen auch, dass beim Preis $p = 2$ die Menge 48 angeboten wird und die Menge $1/2$ nachgefragt wird. Dann ist der Gleichgewichtspreis gleich
- $(4/3)^{1/7}$.
 - $(4/3)^7$.
 - 1.
 - 2.
 - $(3/4)^{1/7}$.
24. Eine "Allokation mit einheitlichem Marktpreis $\hat{p}$ " entsprechend der Definition in Kapitel 10 der Vorlesung ...
- ist nicht Pareto-effizient.
 - ist Pareto-effizient.
 - enthält Gut-2-Konsum-Mengen so, als ob jede Einheit von Gut 1 zum Preis $\hat{p}$ gekauft bzw. verkauft worden wäre.
 - kann dazu führen, dass eine Firma Verluste macht.
 - kann dazu führen, dass ein Individuum strikt schlechter gestellt wird als mit seiner Erstausrüstung.

25. Am Betriebsoptimum einer Firma gilt: Die Grenzkosten sind gleich groß wie
- (a) der Outputpreis.
 - (b) die Setup-Kosten.
 - (c) die Durchschnittskosten.
 - (d) keine der anderen Antworten.
 - (e) die Gesamtkosten.
26. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der Firma 1 die Kostenfunktion $C^1(q^1) = (q^1)^2$ hat und Firma 2 die Kostenfunktion $C^2(q^2) = (q^2)^3$ hat. Dann kann es *keine* Wohlfahrt-maximierende Allokation mit folgender Kombination von Produktionsmengen q^{1*} und q^{2*} der beiden Firmen geben:
- (a) $q^{1*} = 6$ und $q^{2*} = 2$
 - (b) $q^{1*} = 24$ und $q^{2*} = 4$
 - (c) $q^{1*} = 2$ und $q^{2*} = 1$
 - (d) $q^{1*} = 27/2$ und $q^{2*} = 3$.
 - (e) $q^{1*} = 54$ und $q^{2*} = 6$.
27. Betrachten Sie die bedingte Faktornachfrage $d(p_1, p_2, q)$ einer Firma, die eine strikt wachsende und quasikonkave Produktionsfunktion hat. Dann gilt folgendes: Wenn p_1 und p_2 unverändert bleiben und die Outputmenge q vergrößert wird, dann
- (a) wird die Isokostenlinie steiler.
 - (b) wird von jedem Input mindestens die gleiche Menge eingesetzt wie zuvor.
 - (c) ist keine der anderen Antworten richtig.
 - (d) sinken die Kosten der Firma.
 - (e) kann es optimal sein, die von Input 1 eingesetzte Menge zu senken.
28. Eine Konsumentin mit monotonen Präferenzen ist Preisnehmerin im Markt für Äpfel. Sie beobachten regelmäßig das Kaufverhalten der Konsumentin und machen folgende Beobachtungen bzgl. ihrer Nachfragefunktion D für Äpfel: $D(10) = 3$, $D(11) = 4$, $D(12) = 3$. Dann gilt:
- (a) Die Konsumentin hat additiv-separable Präferenzen.
 - (b) Die Konsumentin hat perfekte-Komplemente-Präferenzen.
 - (c) Das Gut Äpfel ist nirgendwo im Bereich der Preise zwischen 10 und 12 ein inferiores Gut für die Konsumentin.
 - (d) Die Konsumentin hat perfekte-Substitute-Präferenzen.
 - (e) Das Gut Äpfel ist irgendwo im Bereich der Preise zwischen 10 und 12 ein inferiores Gut für die Konsumentin.
29. Eine Firma benutzt zwei Inputs und hat eine konvexe Technologie mit einer strikt wachsenden (und stetigen) Produktionsfunktion f . Die Firma kann 2 Einheiten Output mit der Inputkombination $(2, 10)$ herstellen und kann 4 Einheiten Output mit der Inputkombination $(10, 2)$ herstellen. Dann gilt
- (a) $f(8, 8) = 3$.
 - (b) $f(8, 8) < 3$.
 - (c) $f(6, 6) > 2$.
 - (d) $f(6, 6) < 4$.
 - (e) $f(8, 8) > 3$.

30. Eine Konsumentin mit monotonen Präferenzen hat eine Erstausrüstung $e = (e_1, e_2)$ mit $e_1 > 0$ und $e_2 > 0$. Wenn sich der Preisvektor (p_1, p_2) von $(2, 3)$ zu $(3, 4)$ verändert und die Konsumentin vor der Änderung das Bündel $(0, 10)$ gewählt hat, dann hat die Änderung folgenden Effekt:
- (a) Die Konsumentin kann, je nach Präferenzen, strikt schlechter gestellt werden oder gleich gut gestellt bleiben wie vorher.
 - (b) Die Konsumentin kann, je nach Präferenzen, strikt schlechter oder strikt besser gestellt werden.
 - (c) Die Konsumentin wird strikt schlechter gestellt.
 - (d) Die Konsumentin wird strikt besser gestellt.
 - (e) Die Konsumentin bleibt gleich gut gestellt wie vorher.